

Efekt hydrofobowy

za: Charles Tanford „The hydrophobic effect: formation of micelles”

Mateusz „■” Winiarski

biofizyka, FAIS, Uniwersytet Jagielloński

dzisiaj



The antipathy of the paraffin-chain for water is, however, frequently misunderstood. There is no question of actual repulsion between individual water molecules and paraffin chains, nor is there any very strong attraction of paraffin chains for one another. There is, however, a very strong attraction of water molecules for one another in comparison with which the paraffin-paraffin or paraffin-water attractions are very slight.

(Antypatia łańcucha parafinowego do wody jest jednak często źle rozumiana. Nie ma mowy o rzeczywistym odpychaniu pomiędzy poszczególnymi cząsteczkami wody i łańcuchami parafinowymi, ani nie istnieje bardzo silne przyciąganie się łańcuchów parafinowych do siebie. Istnieje jednak bardzo silne przyciąganie się cząsteczek wody do siebie, w porównaniu z którym przyciąganie parafina-parafina lub parafina-woda jest bardzo niewielkie.)

G. S. Hartley (1936)



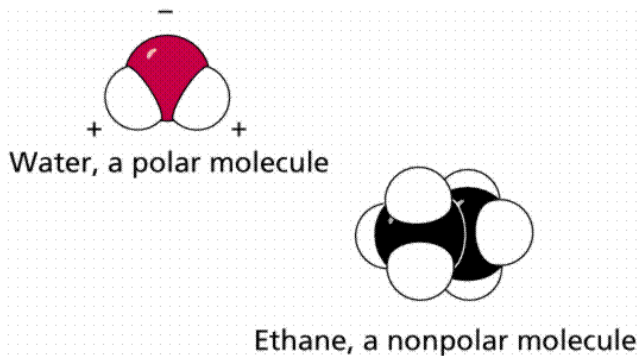
Bardzo prosty przykład I



Rysunek: Plama benzyny na asfalcie



Bardzo prosty przykład II



Rysunek: Cząstka wody vs. cząstka etanu



Energia swobodna

energia swobodna węglowodoru rozpuszczanego w wodzie:

$$\mu_W = \mu_W^\circ + RT \ln X_W + RT \ln f_W$$

energia swobodna węglowodoru rozpuszczanego w rozpuszczalniku:

$$\mu_{HC} = \mu_{HC}^\circ + RT \ln X_{HC} + RT \ln f_{HC}$$

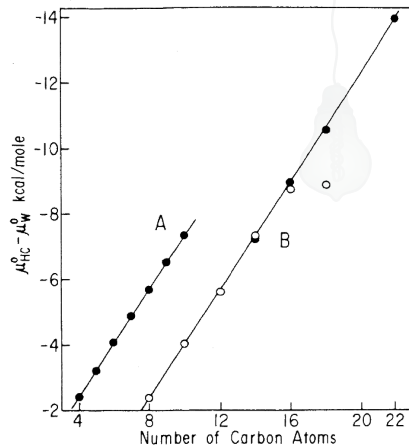
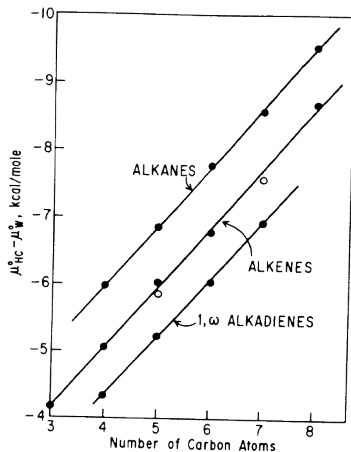
węglowodory:

$$\mu_{HC}^\circ - \mu_W^\circ = -2436 - 884n_C$$

kwasy tłuszczowe:

$$\mu_{HC}^\circ - \mu_W^\circ = 4260 - 825n_C$$

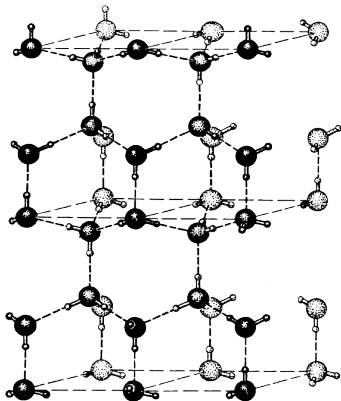




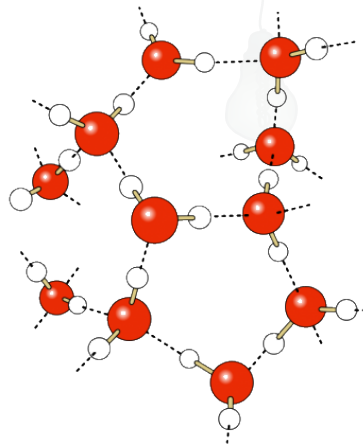
Rysunek: Zależność między energią swobodną a liczbą atomów węgla w cząsteczce węglowodoru (po lewej) i kwasu tłuszczowego (po prawej)



Struktura sieciowa wody

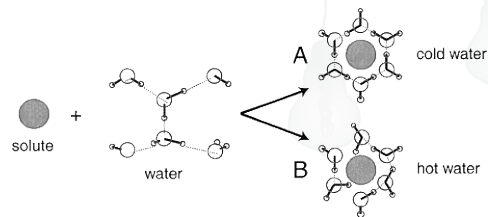
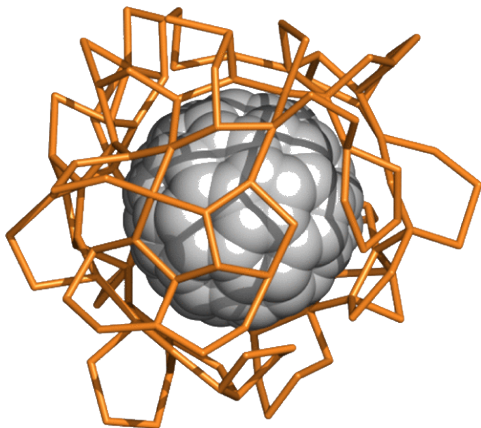


Rysunek: Struktura lodu I: duże kulki to atomy tlenu, mniejsze to atomy wodoru



Rysunek: Wiązania wodorowe między cząsteczkami wody

Model Franka-Evansa



Rysunek: Ilustracja modelu Franka-Evansa w różnych temperaturach.

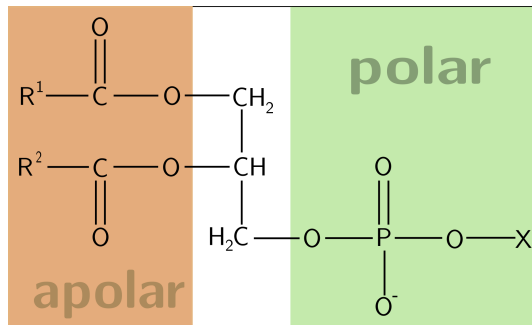
W niskiej temperaturze cząsteczki wody przyjmują tylko kilka orientacji (niska entropia), aby uniknąć marnowania wiązań wodorowych. Większość konfiguracji wody jest w pełni związana wiązaniami wodorowymi (niska energia).

W gorącej wodzie więcej konfiguracji staje się dostępnych kosztem zrywania wiązań wodorowych. (za: [3])

Rysunek: Struktura cząsteczek wody dookoła fulerenu w modelu Franka-Evansa (za: [2])



Amfifile



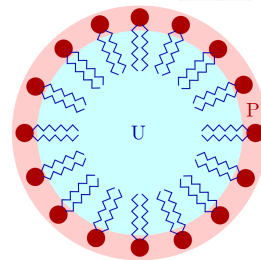
Rysunek: Glicerofosfolipid - przykład amfifilowej cząsteczki



Micelle: definicja

micelle – agregowane produkty cząsteczek amfifilowych, które samoistnie tworzą się w roztworach wodnych

- ▶ ogony: hydrofobowy rdzeń
- ▶ głowy: hydrofilowa powierzchnia



Rysunek: schemat miceli



Micele: termodynamika

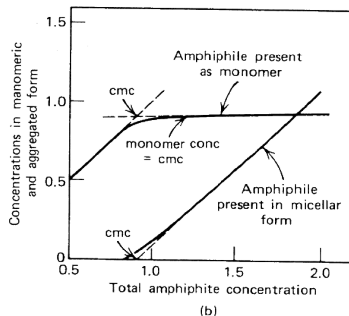
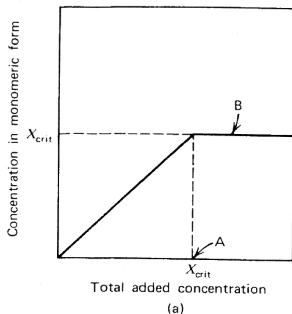
$$\mu_{mic,m} = \mu_{mic,m}^{\circ} + \frac{RT}{m} \ln \frac{X_m}{m}$$

- ▶ m – liczba monomerów w miceli
- ▶ X_m – ułamek molowy monomerów w miceli



Micele: termodynamika I

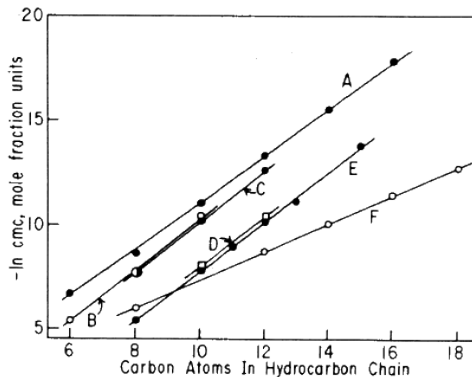
- ▶ **CMC** (*critical micelle concentration*) – stężenie surfaktantu, powyżej którego spontanicznie tworzą się micele
- ▶ trochę jak *przemiana fazowa* – poniżej CMC mamy roztwór, powyżej CMC mamy micele



Rysunek: Zależność między stężeniem monomerycznym w roztworze a całkowitym dodanym stężeniem w (a) rzeczywistym rozdziale faz i (b) tworzeniu miceli



Micele: termodynamika II



Rysunek: Zależność ($-\ln cmc$) od liczby atomów węgla w łańcuchu węglowodorowym



Micle: kształt

parametr upakowania:

$$P = \frac{v}{al}$$

- ▶ v – objętość ogona hydrofobowego
- ▶ a – powierzchnia równowagowa głowy hydrofilowej
- ▶ l – długość ogona hydrofobowego

Packing parameter

$< 1/3$



Spherical micelles

$1/3-1/2$



Worm-like micelles

$1/2-1$



vesicles

~ 1



Planar bilayers

> 1



Inverted micelles (H_{II})



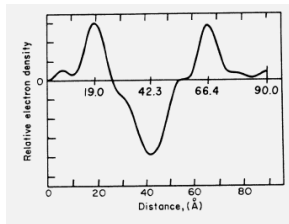
Mitochondria: przykład błony białkowo-lipidowej



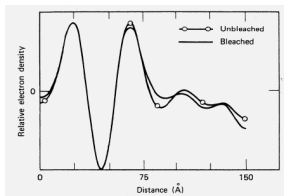
Rysunek: Zdjęcie z mikroskopu elektronowego przekroju mitochondrium. Widoczne są dwie błony: wewnętrzna i zewnętrzna. Wewnątrz mitochondrium znajduje się macierz mitochondrialna, a między błonami znajduje się przestrzeń międzybłonowa.



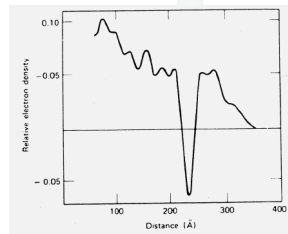
Wykresy eksperymentalne



(a) osłonka mielinowa królika



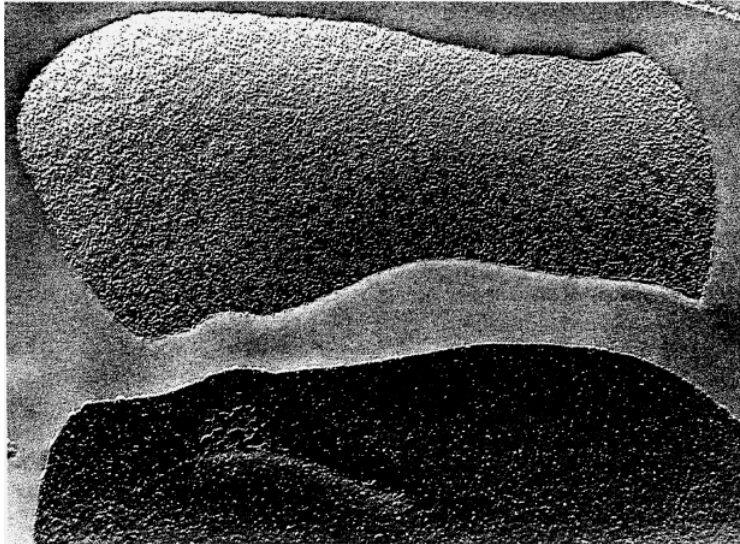
(b) błony pręcika siatkówki



(c) wirus *A. sindbis* (średnia radialna)

Rysunek: Zależność gęstości elektronowej błon biologicznych od odległości





Rysunek: *Freeze fracture electron microscopy* błony erycytu (na górze: wewnętrzne komórki, na dole: zewnętrzna powierzchnia błony)

Bibliografia

- [1] Charles Tanford. *The hydrophobic effect: formation of micelles and biological membranes*. eng. 2. ed. A Wiley-Interscience publication. New York: Wiley, 1980. ISBN: 9780471048930.
- [2] Joanna Grabowska, Anna Kuffel, and Jan Zielkiewicz. "Revealing the Frank–Evans "Iceberg" Structures within the Solvation Layer around Hydrophobic Solutes". en. In: *The Journal of Physical Chemistry B* 125.6 (Feb. 2021), pp. 1611–1617. ISSN: 1520-6106, 1520-5207. DOI: 10.1021/acs.jpcb.0c09489. URL: <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpcb.0c09489>.
- [3] Noel T. Southall, Ken A. Dill, and A. D. J. Haymet. "A View of the Hydrophobic Effect". en. In: *The Journal of Physical Chemistry B* 106.3 (Jan. 2002), pp. 521–533. ISSN: 1520-6106, 1520-5207. DOI: 10.1021/jp015514e. URL: <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jp015514e>.



dziękuję za uwagę



<https://github.com/falcotinnunculus/przezrocza/blob/wladca/sb22/hydro.pdf>

